IV. Hibás csillók 13 pont

A Kartagener-szindrómára három tünet együttes megjelenése jellemző. Egyikük a *situs inversus* (szó szerint: fordított helyzet), ami a páratlan hasüregi és mellkasi szervek ellentétes oldali elhelyezkedését jelenti. A másik tünet a krónikus (idült) arcüreg- és homloküreggyulladás, amely rendszerint folyamatos orrfolyással, hurutos köhögéssel jár együtt. A harmadik tünet a hörgőtágulat. A szindróma másik elnevezése primer ciliáris diszkinézis (PCD), mert a tünetek hátterében közvetve vagy közvetlenül a csillók (cilia) és ostorok normálisnál lassabb mozgása, esetenként teljes mozgásképtelensége áll. Ezeknek a sejtszervecskéknek a mozgásában a dinein nevű fehérje is jelentős szerepet tölt be. A PCD-s betegeknél a fehérjét kódoló gén hibája miatt a dinein rendellenes szerkezetű. A hibás fehérjeszerkezetért egy testi kromoszómán elhelyezkedő recesszív allél felelős. Világszerte átlagosan 20 000-ből egy újszülött jön világra Kartagener-szindrómával, a statisztikák azonban azt mutatják, hogy bizonyos populációkban, például egyes amish közösségekben ennél jóval nagyobb a betegség gyakorisága.

Oldja meg a feladatokat a szöveg és tanulmányai alapján!

1. Egy, a mellkasról és a hasüregről készített CT-felvételen mely szervek elhelyezkedéséből állapítható meg legkönnyebben a *situs inversus*? Írja a négyzetekbe a megfelelő válaszok betűjeleit! (2 pont)

   A) Húgyhólyag.
   B) Máj.
   C) Petefészek.
   D) Szív.
   E) Vese.

Egészítse ki a hiányos szöveget a megfelelő kifejezésekkel!

Az arc- és homloküreget, valamint az alsó légutakat csillós (2.) …..……..-szövet béleli, amely váladéktermelő, azaz (3.) ……..……-sejteket is tartalmaz. A csillók feladata, hogy a váladékot az arc- és homloküregekből a(z) (4.) …… irányába továbbítsa, ahonnan az a külvilágba tud ürülni. Ha a csillók lassabban mozognak, a váladék hosszabb időt tölt a légutakban, emiatt kórokozó (5.) ……..….. szaporodhatnak el benne, amelyek gyulladást okoznak.

6. A Kartagener-szindrómás nők és férfiak körében is gyakran tapasztalható a betegséggel összefüggő meddőség. Magyarázza meg egy-egy mondatban, miért okozhat meddőséget a két nemben a csillók, illetve az ostorok csökkent mozgása! (2 pont)

   a) Férfiaknál ……..…

   ……

   b) Nőknél …….

   ……

7. Válassza ki a Kartagener-szindróma öröklődésével kapcsolatos helyes állítást! Az újonnan keletkező mutációk lehetőségétől tekintsünk el.

A) A betegség valószínűleg gyakrabban fordul elő a férfiak körében, mint nőknél.
B) A betegek testi sejtjei csak egy példányban tartalmazzák a betegséget okozó allélt.
C) Két beteg szülőnek nem születhet egészséges gyermeke.
D) Két egészséges szülőnek nem születhet beteg gyermeke.
E) Egy beteg anyának biztosan beteg fia születik.

8. Németország népessége 2022-ben 83,8 millió fő volt. Számítsa ki, hányan voltak közülük heterozigóták a Kartagener-szindrómára nézve! Tekintse Németország népességét egyensúlyi populációnak, amelyben nem megy végbe a betegség szempontjából releváns mutáció! Három tizedesjegy pontosságú részeredményekkel számoljon! (3 pont)

Az amishok őseinek kis létszámú csoportjai évszázadokkal ezelőtt, a vallásüldözés elől menekültek Amerikába Európából. Mai leszármazottaik az USA több államában, elszigetelt közösségekben élnek. A modern technika legtöbb vívmányának használatát elutasítják, és a közösségen belül házasodnak.

9. Nevezzen meg egy olyan evolúciós folyamatot, amely azt okozhatta, hogy egyes amish közösségekben a Kartagener-szindróma gyakorisága meghaladja a világszinten jellemző előfordulást!

……...……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	összesen